

文章编号 1007-9564(2004)11-1026-02

大环内酯类抗生素的不良反应及药物相互作用

250101 山东省济南市第三人民医院药剂科 胡安新 姚 荣*

关键词 大环内酯类抗生素;不良反应;药物相互作用**中图分类号** R978.1⁺5 **文献标识码** B

大环内酯类抗生素是一族化学结构和抗菌作用相近似的抗菌药物^[1],它包括竹桃霉素、红霉素、乙酰螺旋霉素、麦迪霉素、白霉素、罗他霉素、罗红霉素、交沙霉素、阿奇霉素等,是临床上比较常用的一类抗生素,其常见的不良反应为消化系统的反应,如腹部不适、恶心、呕吐等。近年来关于这类药物不良反应的报道涉及到了血液、神经、呼吸等系统,甚至还出现严重的过敏反应,现综述如下。

1 不良反应

1.1 过敏反应 大环内酯类抗生素引起的过敏反应有药疹、皮炎、会阴糜烂等,甚至出现休克,严重的出现死亡,临床上对这类药物有过敏者应慎用。

1.1.1 致死 赵惠平^[2]报道1例眼睑发红患者,用红霉素眼膏点眼后眼睑立即红肿,仍继续用药。次日出现恶心、呕吐、全身皮疹,第三天感胸闷、呼吸困难,体温39.6℃,HR 192次/min,律齐,确诊为红霉素过敏引起室上性心动过速。给予大剂量激素及抗过敏对症治疗和纠正心律失常,第四天患者出现室颤,随后呼吸停止,经抢救无效死亡。提示临床用药出现过敏反应后应立即停药,同时抗过敏。

1.1.2 休克 徐惠平报道^[3]1例外科患者术后用白霉素0.8g静滴,10min后出现心慌、胸闷、全身不适,停药并按输液反应处理后缓解。第二天继用前药5min复现上述症状,外加呼吸困难,患者面色苍白,口唇发绀,HR 102次/min,血压90/60mmHg,按过敏性休克抢救后血压回升,症状消失,金奎礼也有类似的报道^[4]。

1.1.3 会阴糜烂 有报道^[5]女患儿左上眼睑肿,服用乙酰螺旋霉素0.2g,3/d后会阴部有灼热感,次晨又服0.2g,约3h后会阴部出现广泛性水泡并糜烂,用阿司咪唑5mg治疗,8d后痊愈。

1.1.4 药疹 王春生报道^[6]1例皮肤肿患儿口服乙酰螺旋霉素0.1g,3/d,慢慢地出现红斑、丘疹,第四天皮疹蔓延到躯干及四肢近端,经停药、抗过敏3d后,皮疹消退,另据孙洪莲报道^[7]1例患者服用麦迪霉素后亦有皮疹出现。

1.2 消化系统

1.2.1 剧烈腹痛 据邹青枝报道^[8]1例患儿术后以红霉素0.9g静滴约15min后患者突然以脐部为中心满腹剧痛,连续3d都如此,经查:肠鸣音亢进。第三天改用庆大霉素5min后,腹痛停止,肠鸣音恢复正常。

1.2.2 呃逆 赵蓉荣报道^[9]4例鼻咽癌患者,放疗后因头痛需用红霉素静滴,其中2例在静滴过程中出现打呃,另2例在停药4h才出现打呃。持续时间30min~4h不等,再次用药呃

逆再发,停药后,呃逆未再发。这是由于红霉素刺激平滑肌所致。

1.3 血液系统

1.3.1 急性溶血性贫血 常加彩报道^[10]1例咽部不适患者服用麦迪霉素后即感上腹隐痛、恶心、呕吐,第二天感头晕、乏力、腰背疼痛,尿成浓茶样,血红蛋白30g/L, RBC $0.96 \times 10^{12}/L$,总胆红素3.3mg%,抗人球蛋白试验(1:320)阳性,有核细胞增生明显活跃,成熟红细胞大小不等,豪周氏小体常见。经大量激素,小苏打,右旋糖酐40,B型洗涤红细胞输注等综合治疗后,半个月总胆红素恢复正常,抗人球蛋白试验转阴性,血红蛋白上升到88g/L。

1.3.2 白细胞减少 刘志报道^[11]1例急性肾盂肾炎患者,静滴红霉素1.5g/d,第四天查血常规,结果WBC由入院时的 $9.2 \times 10^9/L$ 减少到 $2.8 \times 10^9/L$ 。改用他药后,WBC迅速恢复正常。

1.4 神经系统 有报道^[12]患急性扁桃体炎患者用红霉素0.4g滴注20min后入睡,呼之不醒,直睡至次日晨,醒后一切正常,继用同药后又复如此,改药后无此现象。

1.5 呼吸系统 据刘迎秋报道^[13]2例患者。1例为支气管哮喘,首次静滴红霉素12d好转,因病情反复,再次静滴红霉素,第四天约滴3~10min,患者突然喘息加重,呼吸困难,双肺呼吸音几乎消失,经抗过敏和给抗酸剂治疗,同时吸氧。1/2h后患者喘憋减轻,双肺呼吸音增强。另一例慢性喘息支气管炎患者与上例相同,再次应用红霉素后,突然喘憋加重。经抗过敏后哮喘减轻。这类患者在短期内重复应用红霉素时应慎用。

1.6 耳毒性 1973年以来,国外共报道了51例与红霉素相关的耳毒性,其特点:①以耳聋多见,首先听力下降,或出现耳聋,前庭功能亦可受损。②剂量偏高如4g/d以上容易发生,但小剂量亦有报道。③发生时间在用药1~2周出现,4000Hz功能细胞最初受损,呈可逆性损害。局部用药亦有报道,可能与药物的局部刺激有关。④老年肾功能不良者发生机会多。至于新一代衍生物,1991年Hopkin、1992年Side对阿奇霉素及地红霉素则分别作了临床治疗患者耳功能检测,未发现异常,要进一步观察。

1.7 心脏毒性 红霉素特别是静滴给药速度过快,易引起心脏不良反应,以QT间期延长常见。国外已有报道的8例中6例是女性,其中1例8d的婴儿在第六次静滴时死于房室传导阻滞。

1.8 肝损害 大环内酯类对肝脏不良反应临床特点:①以胆汁郁积为主,可发生肝实质损害。常见黄疸、转氨酶升高,发生率各种大环内酯不一,如无味红霉素可达40%。②各种年龄均可发生,以成人较多,多次用药机会增多,且与剂量相关。

如每公斤 40mg/d 比 20mg/d 肝损害明显增多。有人报道, 成人女性口服无味红霉素及静滴给药各 1 例出现药物肝炎, 后者经尸检发现为肝细胞性坏死及胆汁郁积。在各种大环内酯类中, 发生肝损害的几率为: 红霉素、竹桃霉素较常见; 交沙霉素、麦迪霉素、克拉霉素、罗红霉素、美欧卡霉素少见; 螺旋霉素、地红霉素、罗他霉素、阿奇霉素极少或无。

1.9 胃肠道不良反应 红霉素首先是口服, 其次是静滴, 可引起胃肠道反应, 可能主要是大环内酯类能诱发胃肠蠕动力素。临床症状为腹痛、腹胀、恶心、呕吐及腹泻等。红霉素发生率为 28.5%。新一代分别为罗红霉素 3.1%, 克拉霉素 8.7%, 阿奇霉素 9.6% 及地红霉素 15.5%, 差异显著。

2 大环内酯类的药物相互作用

2.1 与抗癫痫药的相互作用 大环内酯类竞争抑制卡马西平代谢, 后又可降低大环内酯效用。其中主要是红霉素, 但合用克拉霉素、交沙霉素、氟红霉素与麦迪霉素亦可发生干扰作用。当卡马西平血浓度 $>9\text{mg/L}$ 时, 表现为昏睡、视力模糊、精神错乱或运动失调^[15,17]。

2.2 与茶碱的相互作用 在每日给红霉素 1.5g 以上与茶碱同服时发生干扰, 血内茶碱清除率下降约 25%, 半衰期延长 15%~26%。用药 2~3d 后可出现心悸、兴奋、心率快、血压下降。达血浆 25mg/L 时可全身抽搐, 以至于心律紊乱^[16,17]。

2.3 与西沙必利的相互作用 红霉素和克拉霉素与西沙必利合用会引起 QT 间隔延长、尖端扭转性室性心动过速或室性心律不齐^[14]。

2.4 与氯氮平的相互作用 红霉素可降低肝药酶对氯氮平的代谢而使氯氮平的血药浓度增加, 药理作用增强。另外竹桃霉素和克拉霉素亦对氯氮平有影响^[15]。

2.5 与地高辛的相互作用 红霉素、克拉霉素、阿奇霉素因会改变为肠道菌群和增加排空, 从而增加地高辛的生物利用度, 增加地高辛血药浓度。因此合用时应检测地高辛的血药浓度及观察有无毒性反应发生。竹桃霉素、交沙霉素、麦迪霉素、罗红霉素、罗他霉素和螺旋霉素可能也有这种作用^[15,16]。

2.6 与洛伐他汀的相互作用 红霉素与洛伐他汀合用可引起横纹肌溶解, 竹桃霉素和克拉霉素可能也有这种作用^[16]。

2.7 与三唑仑和咪唑唑仑的相互作用 红霉素、竹桃霉素、克拉霉素和罗红霉素可抑制三唑仑和咪唑唑仑的代谢, 降低二药的清除率, 引起二药的血药浓度升高和药理作用增强, 应尽可能避免这二类药物合用。在不可避免的情况下, 应将镇静药的剂量减少约 50%^[15-17]。

2.8 与丙戊酸的相互作用 红霉素和克拉霉素可抑制丙戊酸代谢, 增加其血药浓度, 增强其药理作用^[14,16]。

2.9 新大环内酯类干扰 新一代大环内酯类, 已知克拉霉素与氨茶碱、卡马西平以及特非那定合用时, 后三者血浆清除率下降, 阿奇霉素合用时可使卡马西平清除率下降。在肠道与抗酸药亦有相互干扰。

2.10 与其他药物的相互作用 组织胺 H_1 拮抗剂如特非那定、阿司咪唑、抗过敏药与红霉素、克拉霉素、竹桃霉素合用, 可引起心律失常。当对抗 VK 作用的抗凝剂华法林合用红霉素时可延长凝血时间^[17,18]。当含镁、铝金属的胃肠抗酸剂合用时可影响红霉素的吸收。当与常用的非皮质固醇类抗炎药、安替比林、止痛药及利福平等抗结核药合用时亦可出现代

谢干扰, 或影响疗效发生不良反应。

总之, 经过近半个世纪的临床应用, 红霉素等大环内酯类仍然是一个常用的抗菌药, 对有些疾病系最佳首选抗菌药物, 其不良反应及干扰作用不容忽视。目前特别要注意: ①使用该类药物首先要了解其常见不良反应, 注意预防, 一旦发生及时处理。对老年及肝肾功能不良者要控制剂量, 测耳及肝功能情况。②要注意剂量, 静脉及口服给药剂量不易剂量过大, 成人一般 $<4\text{g/d}$, 肝肾功能不良者 $<2\text{g/d}$, 静滴速度不能过快, 对心律、心功能注意检测。③口服红霉素不良反应发生率最高, 同时要防止与抗酸药、抗过敏药等的胃肠道干扰, 间隔给药可减少干扰。④临床要注意询问病史, 有过敏体质及过敏史者要提防过敏。⑤新衍生物药物动力学优于红霉素, 应用方便, 不良反应少。但临床使用时间短, 积累资料少, 对各种不良反应要进一步研究, 加深认识。

3 参考文献

- [1] 戴自英. 临床抗菌药理学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1985: 268
- [2] 赵惠平. 外用红霉素眼膏后出现严重过敏反应死亡 1 例 [J]. 中国药学杂志, 1992, 27(8): 497
- [3] 徐惠平. 白霉素引起过敏性休克 1 例 [J]. 内蒙古医学杂志, 1991, 11(3): 156
- [4] 金奎礼. 白霉素静滴引起严重过敏反应四例 [J]. 延边医学院学报, 1992, 15(4): 295
- [5] 姜劲松. 乙酰螺旋霉素致会阴糜烂 1 例 [J]. 中国医院药学杂志, 1993, 13(3): 138
- [6] 王春生. 乙酰螺旋霉素引起猩红热样药疹 1 例报告 [J]. 临床皮肤科杂志, 1990, 19(4): 217
- [7] 孙洪莲. 口服麦迪霉素引起过敏反应一例 [J]. 中华护理杂志, 1990, 25(8): 390
- [8] 邹青枝. 静滴红霉素引起剧烈腹痛 1 例 [J]. 中华护理杂志, 1990, 25(3): 143
- [9] 赵蓉荣. 静脉滴注红霉素乳酸盐引起呃逆 4 例报告 [J]. 上海医学, 1988, 1(10): 616
- [10] 常加彩. 麦迪霉素致急性溶血性贫血 1 例 [J]. 中原医刊, 1989, 16(6): 封三
- [11] 刘志. 红霉素引起白细胞减少 1 例 [J]. 四川医学, 1991, 12(4): 250
- [12] 田明德. 红霉素引起嗜睡 1 例 [J]. 现代应用药理学, 1992, 9(1): 36
- [13] 刘迎秋. 红霉素静点诱发哮喘加重 2 例报告 [J]. 中级医刊, 1991, 26(9): 52
- [14] Am sden GW. Macrolides versus azalides; a drug interaction update [J]. Ann Pharmacother, 1995, 29: 906-917
- [15] Von Rosensteil NA. A dam D. Macrolide antibacterials; drug interactions of clinical significance [J]. Drug Saf, 1995, 13: 105-122
- [16] Gurevitz SL. Erythromycin; drug interactions [J]. Dent Hyg, 1997, 71: 159-161
- [17] Boucher FD. The new macrolide antibiotics; use them carefully [J]. Pediatric Child Heal, 1997, 2: 385-386
- [18] Nahata M. Drug interactions with azithromycin and the macrolides; an overview [J]. Antimicrob Chemother, 1996, 37 (Suppl C): 133-142

[2004-06-04 收稿, 2004-08-23 修回]